原著論文 ORIGINAL PAPER

愛媛県加茂川・中山川におけるヨシノボリ類個体群のダム隔離による遺伝的影響

高木　基裕[1)]*・関家　一平[2)]・柴川　涼平[2)]・清水　孝昭[3)]・川西　亮太[4)]・井上　幹生[4)]

1）愛媛大学南予水産研究センター農学部分室　〒790–8566　愛媛県松山市樽味3–5–7
2）愛媛大学農学部　〒790–8566　愛媛県松山市樽味3–5–7
3）愛媛県水産研究センター栽培資源研究所　〒799–3125　愛媛県伊予市森甲121–3
4）愛媛大学理工学研究科　〒790–8577　愛媛県松山市文京町2–5

Motohiro TAKAGI[1)]*, Ippei SEKIYA[2)], Ryohei SHIBAKAWA[2)], Takaaki SHIMIZU[3)], Ryota KAWANISHI[4)], Mikio INOUE[4)]: Genetic influence of the dam isolations in the Kamo and Nakayama River systems on the common fresh water goby populations *Rhinogobius* spp. *Ecol. Civil Eng.* 15(2), 161–170, 2012.

1）*South Ehime Fisheries Research Center Tarumi branch, Ehime University, Tarumi Matsuyama, Ehime 790–8566, Japan*
2）*Faculty of Agriculture, Ehime University, Tarumi Matsuyama, Ehime 790–8566, Japan*
3）*Ehime Fisheries Research Center, Mori Iyo, Ehime 799–3125, Japan*
4）*Graduate School of Science and Engineering, Ehime University, Bunkyo-cho Matsuyama, Ehime 790–8577, Japan*

Abstract: Influence of the dams in the Kamo and Nakayama River systems in the Ehime Prefecture on the common freshwater gobies *Rhinogobius flumineus*（non-diadromous species）, *R.* sp. CB, *R. fluviatilis* and *R. kurodai*（amphidromous species）were surveyed using three microsatellite loci. Genetic variability was high in *R.* sp. CB（0.900–0.919）and low in *R. flumineus*（0.191–0.278）. Considerable genetic differences were observed among the species. The effects of a dam with a reservoir were examined for *R. flumineus* and *R.* sp. CB. In *R. flumineus*（non-diadromous species）, genetic differences were not observed between populations above and below the Nakayama-gawa Dam（Nakayama R.）. In *R.* sp. CB（amphidromous species）, migratory history was also examined using otolith Sr/Ca ratio. The otolith Sr/Ca ratio analysis confirmed that the population above the Kurose Dam（Kamo R.）was landlocked by the dam. However, genetic heterogeneity was not observed between populations above and below the Kurose Dam.

Key words: dam, genetic differentiation, microsatellite, otolith Sr/Ca, *Rhinogobius*

はじめに

わが国では，治山・砂防ダム，取水堰および大型の多目的貯水ダム等，その用途や規模は様々であるが，ほぼ全ての河川において人工横断構造物が無数に設置されている（森田・山本 2004）．これらは共通して，多かれ少なかれ河川生物の移動障害となっている．特に，海と川とを往来する回遊魚では，移動阻害によりダム上流側での局所的絶滅もしくは個体数の著しい減少を引き起こすことが知られている．しかし，大型の貯水ダムでは堰堤が移動障壁となると同時に，その背後にダム湛水域を創出するため，海を初期成長の場とする両側回遊性のハゼ

2012年1月18日受付，2012年11月10日受理
*e-mail: *takagi@agr.ehime-u.ac.jp*

科魚類では，ダム湛水域を海の代替生息場所として回遊し，陸封個体群を存続させる場合がある（Tsunagawa & Arai 2008；高木ほか 2011）．例えば，愛媛県の重信川水系のオオヨシノボリ（*Rhinogobius fluviatilis*）においては，貯水ダムによる陸封化が生じ，貯水ダム上流側の個体群は他の重信川個体群と遺伝的に分化していることが示されている（高木ほか 2011）．

個体群の陸封化が成立するためには，貯水域の餌料条件など環境要因が重要であるとともに，隔離された個体群の規模にも影響される．すなわち，個体群サイズが著しく縮小されることになれば，人口学的および環境変動の確率性や遺伝的劣化等を介して，絶滅確率が高まる危険性がある（Morita & Yamamoto 2002；Morita & Yokota 2002）．高木ほか（2011）のオオヨシノボリの陸封化個体群の例では今のところ遺伝的多様性の低下は認められていないが，近縁のルリヨシノボリ（*Rhinogobius* sp. CO）では自然陸封個体群の遺伝的多様性の低下や魚体の矮小化が報告されている（酒井ほか 2004）．ダムによる陸封化やそれによる影響の有無がどのような条件に依存するかを明らかにするためには，さらなる資料の蓄積が必要である．

ハゼ科のヨシノボリ属魚類は，日本では 15 種が認識されており（鈴木・陳 2011），両側回遊種ではゴクラクハゼ（*Rhinogobius giurinus*），オオヨシノボリ（*R. fluviatilis*），クロヨシノボリ（*R. brunneus*），トウヨシノボリ（*R. kurodai*），シマヨシノボリ（*R.* sp. CB）およびルリヨシノボリ（*R.* sp. CO）の 6 種が比較的広く分布している．これらの流程分布については，オオヨシノボリが上流域に，シマヨシノボリはその下流側に，ゴクラクハゼはさらに下流の汽水域に生息するなど種間で異なっている（水野ほか 1979；Sone et al. 2001）．遡上能力に関連すると考えられる流速耐性にも種間差が見られ，ルリヨシノボリ，オオヨシノボリ，クロヨシノボリ，シマヨシノボリ，トウヨシノボリの順序で弱くなることが水路実験によって明らかにされている（Ito et al. 2006）．また，ヨシノボリ類には両側回遊型のみならず，稚魚期に止水域を必要としないカワヨシノボリのような河川型の種も存在し，カワヨシノボリは川の生息域にダム湖が形成されると個体群が縮小する可能性が指摘されている（水野ほか 1989）．このようなことから，ヨシノボリ類に対するダムの影響に関する知見を蓄積し，その種間差を検討することは魚類に対するダムの影響を理解する上で有効であろう．

本研究では，シマヨシノボリが貯水ダムにより陸封されていると考えられる愛媛県の加茂川において，同県重信川のオオヨシノボリと同様に陸封化個体群が形成され，個体群の遺伝的分化が進んでいるかについて耳石の Sr/Ca 濃度解析およびマイクロサテライト DNA 多型解析により検討した．また，両側回遊を行わないカワヨシノボリについても，ダムによる分断化が顕在化しているかどうかをカワヨシノボリが生息する愛媛県中山川において検討した．

材料と方法

調査地および供試魚の採取

加茂川および中山川は，瀬戸内海の燧灘に注ぐ本川流路長 28 km および 23 km の河川であり，河口部は隣接している（Fig. 1）．遺伝的集団構造の解析を行うためのシマヨシノボリ供試魚の採取地点として，加茂川の黒瀬ダム上流域の中奥（Nakaoku），下流側の大久保（Okubo）および中山川の下流域の大頭堰（Oto Seki）の 3 地点を設定した（Table 1；Fig. 1）．黒瀬ダムは 1973 年に竣工され，洪水調整および工業用水の確保を目的とする堰高 62 m の貯水ダムで，貯水面積 1.4 km^2 の湛水域を持つ．カワヨシノボリの採取地点としては中山川の逆調整池堰堤（堰高約 10 m，貯水面積 0.015 km^2）上流域の上仲屋（Kaminakaya）および下流側の湯谷口（Yutaniguchi）の 2 地点を設定した（Table 1；Fig. 1）．また，黒瀬ダムより下流で加茂川に接続する支流である谷川（Tani R.）からオオヨシノボリを採集し，黒瀬ダム上流域の中奥（Nakaoku）からは，以前より続くアユの放流とともに移入されたと考えられるトウヨシノボリ（建設省 1996）も採取し，加茂川・中山川に生息するヨシノボリ類として供試した．さらに，上流部が中山川と隣接する重信川から，シマヨシノボリ（出合橋：Deai Bashi）およびカワヨシノボリ（奈良松：Naramatsu）を採取し，対照として用いた．また，重信川のオオヨシノボリ（藤之内：Fujinouchi）については高木ほか（2011）の結果を用いた．なお，加茂川にはカワヨシノボリの生息は確認されていない（清水ほか 2006）．また，加茂川の黒瀬ダムより下流にはオオヨシノボリおよびトウヨシノボリの生息は確認されているが，黒瀬ダムより上流にはオオヨシノボリの生息は確認されていない（清水ほか 2006）．

これら 9 地点での採集は，タモ網および電気漁具（SMITH-ROOT 社．エレクトロフィッシャー LR24 型）により行い，供試魚を 20 から 39 個体採取した（Table 1；Fig. 1）．採集した個体は，色彩，胸鰭条数などによ

Table 1. Collection of the *Rhinogobius* sp. CB, *R. flumineus, R. fluviatilis* and *R. kurodai*.
ヨシノボリ類の採集地点，採集日，採集法，体長および採集数.

Species	Locality	Collection date	Sampling method	Average size (TL, mm)	Number		Abbreviation
					MS*	Sr/Ca	
Rhinogobius sp. CB							
	Kamo R. Nakaoku	2009 Oct.–13, –15	Scoop net	60.58±5.531	35	2	KN CB
	Kamo R. Okubo	2009 Oct.–15	Scoop net	56.45±6.401	35	1	KO CB
	Nakayama R. Oto Seki	2010 June.–3	Scoop net	52.33±8.154	30	1	NO CB
	Shigenobu R. Deai Bashi	2010 Sept.–7	Electroshock	48.32±5.844	39	–	SD CB
Rhinogobius flumineus							
	Nakayama R. Kaminakaya	2009 Oct.–9	Scoop net	51.32±3.973	33	–	NK FL
	Nakayama R. Yutaniguchi	2009 Oct.–21	Scoop net	43.14±3.392	29	–	NY FL
	Shigenobu R. Naramatsu	2010 Jul.–20	Scoop net	44.75±5.627	36	–	SN FL
Rhinogobius fluviatilis							
	Kamo R. Tani River	2010 Oct.–1	Scoop net	62.80±9.220	23	–	KT LD
	Shigenobu R. Fujinouchi	2007 Oct.–1	Scoop net	63.23±16.95	20	–	SF LD
Rhinogobius kurodai							
	Kamo R. Nakaoku	2010 May.–27	Scoop net	57.15±6.042	30	–	KN OR

* Microsatellite DNA analysis

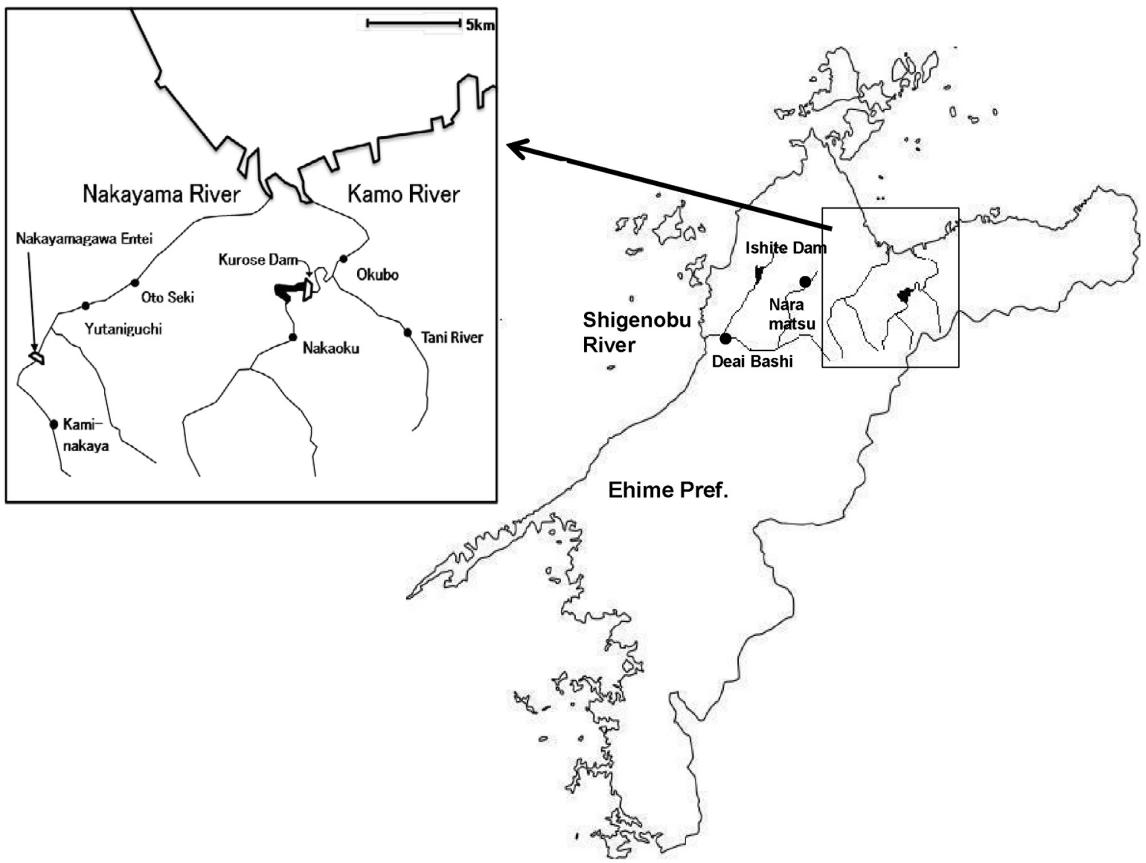

Fig. 1. Sampling localities of the *Rhinogobius* sp. CB, *R. flumineus*, *R. fulviatilis* and *R. kurodai* in KamoRiver system, Nakayama River system and Shigenobu River system.
加茂川・中山川および重信川水系におけるヨシノボリ類の採集地点.

り種の同定を行った後，胸鰭を一部切り取った．切り取った胸鰭を99%エタノールで固定し，Quick gene 核酸抽出システム（Fuji 社）を用いて DNA の抽出を行い，多型解析を行うまで−20℃で保存した．

マイクロサテライト DNA 多型検出

ヨシノボリ類のマイクロサテライトマーカー座は，Ohara et al.（2004）によって開発されたトウヨシノボリのマイクロサテライト領域増幅用プライマーのうち，多型性の高い 3 種（*Rhi-5**，*-7**，*-11**）を用いた．PCR は 10 ng のテンプレート DNA，一方に蛍光ラベルしたプライマー組（各 0.1 μM），0.2 mM dNTPs，2.5 unit Taq Polymerase（TAKARA 社）および添付バッファーを用い，総量 5 μl の PCR 反応液で行った．PCR の温度条件は，94℃，アニーリング温度，72℃でそれぞれ 30 秒間のサイクルを 7 回行った後，90℃，アニーリング温度，72℃でそれぞれ 30 秒間のサイクルを 33 回行い，DNA 断片を伸長させた．なお，*Rhi-5**においてはアニーリング温度を 55℃とし，*Rhi-7**，*-11**においては60℃とした．PCR 終了後，各マーカー座の増幅産物に Hi-Di Formamide（Applied Biosystems 社）を加えて 5 倍希釈し，0.5 μlのサイズマーカー（Applied Biosystems 社．GeneScan 600 LIZ Size Standard）を加え，95 ℃で 2 分間変性させた．アリルサイズの決定は，ABI PRISM 310 Genetic Analyzer（Applied Biosystems 社）を用いて電気泳動を行い，フラグメント解析ソフト GeneMapper（Applied Biosystems 社）に基づいて行った．遺伝的解析は検出されたアリル型をもとに遺伝的多様性解析ソフト FSTAT version 2.9.3.2 を用いてアリル頻度，サンプル数の多寡によらない有効アリル数（Allelic richness），ヘテロ接合体率および近交係数（Fis）を算出するとともに，Population pairwise Fst（Slatkin 1995）による個体群間の異質性検定を行った．Hardy-Weinberg 平衡からのずれについては，遺伝的多様性解析ソフト ARLEQUIN version 3.0（Excoffier et al. 2005）を用いて Markovchain procedure（Guo and Thompson 1992）により検定を行った．また，アリル頻度から系統解析ソフトウェア PHYLIP version 3.2（Felsenstein 1994）を用い，Nei（1972）の遺伝的距離の算出および UPGMA デンドログラムを作成した．

耳石 Sr/Ca 解析

耳石の Sr/Ca 解析は扁平石を用いて行った．採集したシマヨシノボリ個体群のうち，黒瀬ダム上流部の中奥 2 個体，ダム下流域の大久保および中山川大頭堰からそれぞれ耳石を採取した．採取した耳石は，洗浄および乾燥後，柱状エポキシ樹脂に包埋した．その後，光学顕微鏡下で耳石の中心が確認されるまで研磨および琢磨を行った．ストロンチウム（Sr）とカルシウム（Ca）の濃度は，Electoric Particle Micro Analyzer（EPMA）（日本電子データム社）を用いて耳石の中心から縁辺までの計測線上で 3 μmごとに測定した．

結　果

アリル頻度

ヨシノボリ類各個体群における各マーカー座のアリル頻度を Table 2 に示した．ここでは，アリル頻度 0.1 以下をマイナーアリルとして扱った．*Rhi-5**ローカスにおいて，シマヨシノボリではアリル 145, 155 の頻度が共通して高く，カワヨシノボリでは，アリル 153 の頻度が共通して高かったが，重信川の個体群ではアリル 143 の頻度が 0.556 と最も高かった．オオヨシノボリでは，アリル 145, 165 の頻度が共通して高く，トウヨシノボリでは，アリル 143, 183 の頻度が高かった．*Rhi-7**ローカスにおいて，シマヨシノボリではアリル 175, 179 の頻度が共通して高く，カワヨシノボリでは，中山川の個体群ではアリル 159 の頻度が共通して高いのに対し，重信川の個体群ではアリル 179 の頻度が高かった．オオヨシノボリでは，アリル 183, 185 の頻度が共通して高く，トウヨシノボリでは，アリル 223, 227, 231 の頻度が高かった．*Rhi-11**ローカスにおいて，シマヨシノボリでは加茂川と重信川の個体群でアリル 181 の頻度が高く，中山川の大頭堰の個体群ではアリル 183 の頻度が高かった．カワヨシノボリでは，どの個体群もアリル 119 のみの単型であった．オオヨシノボリでは，アリル 139, 141 の頻度が共通して高く，トウヨシノボリではアリル 163, 165 の頻度が高かった．

遺伝的多様性

ヨシノボリ類各個体群におけるマイクロサテライトマーカー座のアリル数およびヘテロ接合体率を Table 3 に示した．各個体群の有効アリル数の平均値は種により異なり，シマヨシノボリ（16.1～17.3）で最も高く，続いてオオヨシノボリ（14.7，15.0），トウヨシノボリ（10.7）の順となり，カワヨシノボリ（2.8～3.2）で最も低かった．各個体群のヘテロ接合体率（期待値）の平均値も種により異なり，シマヨシノボリ（0.900～0.921）で最も高く，続いてオオヨシノボリ（0.869，0.889），トウヨシノボリ（0.777）の順になり，カワヨシノボリ（0.192～0.271）で最も低かった．

各個体群が Hardy-Weinberg 平衡にあるかどうか検定

Table 2. Alelle frequency of *Rhinogobius* sp. CB, *R. flumineus, R. fuviatilis* and *R. kurodai.*
ヨシノボリ類の遺伝子頻度.

Allele	KN CB	KO CB	NO CB	SD CB	NK FL	NY FL	SN FL	KT LD	SF LD	KN OR
*Rhi-5**										
139	0.029		0.017	0.013				0.022		0.100
141				0.013	0.061	0.069	0.125	0.022		
143	0.057	0.029	0.100	0.026	0.030	0.138	0.556			0.317
145	0.171	0.271	0.250	0.256	0.030			0.229	0.250	
147	0.071	0.071	0.100	0.154						
153	0.071			0.013	0.848	0.690	0.194	0.087	0.100	0.017
155	0.214	0.171	0.250	0.141	0.030	0.069	0.069	0.022	0.100	0.017
157	0.100	0.057	0.050	0.064			0.042			
163	0.014	0.014						0.065	0.050	0.100
165								0.370	0.300	0.100
183										0.217
207	0.086	0.129	0.067	0.103						
Minor alleles	0.186	0.257	0.167	0.218	0.000	0.034	0.014	0.183	0.200	0.133
*Rhi-7**										
157	0.143	0.029	0.100	0.038						
159					0.652	0.966	0.028			
171	0.057	0.100	0.050	0.064	0.015					
175	0.114	0.143	0.183	0.167	0.136	0.017	0.014		0.025	
179	0.171	0.114	0.117	0.103	0.182	0.017	0.944	0.065		
181	0.143	0.086	0.117	0.051				0.022		
183	0.071	0.057	0.033	0.128				0.043	0.075	
185	0.014	0.057	0.050					0.152	0.250	
199				0.013				0.104	0.125	
223										0.100
227	0.014	0.014	0.017						0.050	0.433
231										0.183
Minor alleles	0.271	0.400	0.333	0.436	0.015	0.000	0.014	0.614	0.475	0.284
*Rhi-11**										
119					1.000	1.000	1.000			
137								0.130	0.075	0.017
139								0.326	0.250	
141								0.196	0.100	0.050
159	0.029	0.014	0.017	0.013				0.065	0.125	
163	0.014	0.029	0.050	0.051				0.065	0.100	0.500
165		0.014	0.017	0.013				0.022	0.050	0.150
181	0.214	0.143	0.067	0.308						0.017
183	0.071	0.071	0.133	0.026						0.033
Minor alleles	0.671	0.728	0.717	0.590	0.000	0.000	0.000	0.196	0.300	0.233

を行ったところ加茂川の中奥のシマヨシノボリ個体群の *Rhi-7**，加茂川の大久保のシマヨシノボリ個体群の *Rhi-11**，中山川の大頭堰のシマヨシノボリ個体群の *Rhi-11**，中山川の上仲屋のカワヨシノボリ個体群の *Rhi-5**，中山川の湯谷口のカワヨシノボリ個体群の *Rhi-5***，重信川の藤之内のオオヨシノボリ個体群の *Rhi-5**，加茂川の中奥のトウヨシノボリ個体群の *Rhi-5** においてHardy-Weinberg平衡からのずれが認められた（Table 3）.

近交係数は種により異なり，シマヨシノボリ（0.022～0.090）で最も低く，続いてオオヨシノボリ（0.166，0.119）とトウヨシノボリ（0.128）の順となり，中山川のカワヨシノボリ個体群では（0.405，0.582）とホモ接

Table 3. Genetic variablities of 3 microsatellite loci surveyed for the *Rhinogobius* sp. CB, *R. flumineus, R. fulviatilis* and *R. kurodai.*
ヨシノボリ類の遺伝的多様度.

Locus	KN CB	KO CB	NO CB	SD CB	NK FL	NY FL	SN FL	KT LD	SF LD	KN OR
*Rhi-5**					#	#			#	#
a	15	15	12	16	5	5	6	12	11	13
ar	12.8	12.0	10.9	12.1	4.5	4.9	5.5	10.3	11.0	10.6
ho	0.971	0.857	0.800	0.897	0.000	0.172	0.694	0.667	0.600	0.567
he	0.897	0.869	0.857	0.874	0.282	0.509	0.639	0.803	0.845	0.837
ho/he	1.083	0.986	0.933	1.027	−	0.339	1.087	0.830	0.710	0.677
*Rhi-7**	#									
a	21	20	19	20	5	3	4	23	19	14
ar	15.9	16.2	16.2	16.6	4.2	2.4	2.9	21.5	19.0	11.3
ho	0.714	0.829	0.900	0.923	0.485	0.069	0.111	0.833	0.850	0.700
he	0.917	0.935	0.929	0.931	0.532	0.068	0.108	0.958	0.918	0.772
ho/he	0.779	0.886	0.969	0.991	0.911	1.009	1.025	0.870	0.926	0.907
*Rhi-11**		#	#							
a	31	28	25	30	1	1	1	13	15	12
ar	23.1	21.6	21.3	20.8	1.0	1.0	1.0	12.2	15.0	10.1
ho	0.886	0.829	0.800	0.821	0.000	0.000	0.000	0.667	0.900	0.733
he	0.942	0.958	0.962	0.895	0.000	0.000	0.000	0.845	0.905	0.723
ho/he	0.941	0.865	0.832	0.917	−	−	−	0.789	0.994	1.014
Mean										
A	22.3	21.0	18.7	22.0	3.7	3.0	3.7	16.0	15.0	13.0
Ar	17.3	16.6	16.1	16.5	3.2	2.8	3.1	14.7	15.0	10.7
Ho	0.857	0.838	0.833	0.880	0.162	0.080	0.269	0.722	0.783	0.667
He	0.919	0.921	0.916	0.900	0.271	0.192	0.249	0.869	0.889	0.777
Ho/He	0.934	0.912	0.911	0.978	−	−	−	0.830	0.877	0.866
*F*is	0.067	0.090	0.090	0.022	0.405	0.582	−0.077	0.166	0.119	0.128

a: No. of allele, ar: alleic richness, ho: Heterozygosity ovserved, he: Heterozygosity estimated,
#: Departure from Hardy-Weinberg equiribrium $P<0.05$.
a：アリル数，ar：有効アリル数，ho：ヘテロ接合体率観察値，he：ヘテロ接合体率期待値，
#：ハーディ・ワインバーグ平衡からのずれ $P<0.05$.

合体過剰であった．一方，重信川のカワヨシノボリ個体群では，−0.077 と−に偏り近交係数は低かった（Table 3）．

遺伝的異質性

ヨシノボリ類各個体群間の遺伝的異質性検定の結果を Table 4 に示した．それぞれの種間では全てにおいて有意な差がみられた．シマヨシノボリでは，加茂川の黒瀬ダムの上流域（中奥）と下流域（大久保）の個体群間において有意な差がみられず，中山川の大頭堰と重信川の出合大橋の個体群との間でも有意な差がみられなかった．カワヨシノボリ個体群間では，中山川の中山川逆調整池堰堤の上流域（上仲屋）と下流域（湯谷口）の個体群で有意な差が見られなかったが，中山川個体群と重信川個体群間では有意な差がみられた．オオヨシノボリ個体群間では，加茂川の個体群と重信川の個体群間では有意な差がみられなかった．

ヨシノボリ類個体群間のアリル頻度から作成した遺伝的距離のデンドログラムを Fig. 2 に示した．それぞれの種ごとにまとまりを示し，カワヨシノボリは他種とは異なるクラスターを示した．

回遊履歴

耳石切断面の中心から縁辺までの Sr と Ca の濃度比（Sr/Ca 値）の変化を Fig. 3 に示した．加茂川の中奥の 2 個体の Sr/Ca 値は，それぞれ耳石中心部から縁辺部にわたり安定して低い値を示し，陸封型のパターンが示された（Fig. 3 上段）．加茂川の大久保の個体の Sr/Ca 値は，

Table 4. Result of population pairwise FSTs in *Rhinogobius* sp. CB, *R. flumineus*, *R. fluviatilis* and *R. kurodai*.
ヨシノボリ類の遺伝的異質性.

Locality	KN CB	KO CB	NO CB	SD CB	NK FL	NY FL	SN FL	KT LD	SF LD	KN OR
KN CB		−	−	−	+	+	+	+	+	+
KO CB	0.00082		−	−	+	+	+	+	+	+
NO CB	0.00113	−0.00048		−	+	+	+	+	+	+
SD CB	0.00566	0.00410	0.01356		+	+	+	+	+	+
NK FL	0.37292	0.38571	0.39795	0.38673		−	+	+	+	+
NY FL	0.41621	0.42603	0.43939	0.42627	0.09641		+	+	+	+
SN FL	0.37023	0.38898	0.39372	0.39359	0.51184	0.61519		+	+	+
KT LD	0.08014	0.07189	0.07762	0.08389	0.43000	0.47541	0.45249		−	+
SF LD	0.06520	0.05465	0.05844	0.07005	0.43379	0.48091	0.47284	−0.00713		+
KN OR	0.14296	0.14444	0.13470	0.15229	0.48060	0.51075	0.47330	0.15137	0.14025	

+: $P<0.05$

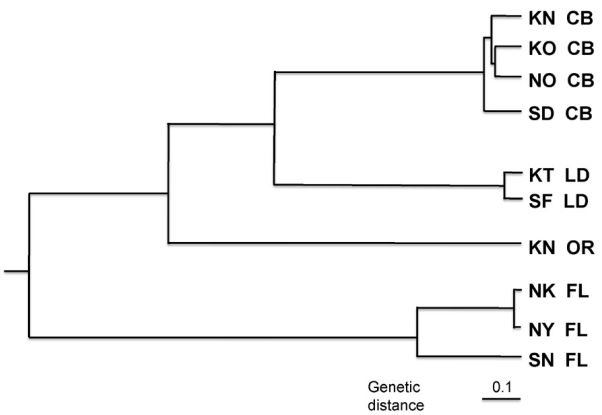

Fig. 2. UPGMA dendrogram among *Rhinogobius* species examined.
加茂川および中山川水系におけるヨシノボリ類の遺伝的距離.

耳石中心部から 200 μm 付近まで高い値を示し，一度減少したのち再び 280 μm～450 μm 付近まで高い値を示し，その後は顕著に減少した（Fig. 3 下段左）．それに対して中山川の大頭堰の個体の Sr/Ca 値は，耳石中心部から 170 μm 付近まで高い値を示し，その後顕著に減少した（Fig. 3 下段右）．

考　察

加茂川の黒瀬ダム上流域の中奥から得られたシマヨシノボリ 2 個体の Sr/Ca 値は，それぞれ耳石中心から縁辺部にわたり安定して低い値を示した．これは，それらが採捕されるまで完全な淡水生活をしていた陸封個体であることを示しており，黒瀬ダム湖で初期生活を行った後遡上したものと考えられる．一方，中山川の個体の Sr/Ca 値は，耳石中心部から漸減した後は安定して低い値を示した．このことは，それらが仔魚期を海域沿岸部で過ごした後，遡河した両側回遊個体であることを示している．また，加茂川の黒瀬ダム下流域の個体は，Sr/Ca 値が減少した後，一度上昇し，その後は安定して低い値を示した．このことは，両側回遊型個体ではあるものの，沿岸部から加茂川に遡上した個体が，遡上途中で汽水へ移動したものと考えられる．

近傍の重信川水系のオオヨシノボリについては，Sr/Ca 解析により貯水ダム湖での陸封化が確認されるとともに，マイクロサテライト DNA 多型により貯水ダム上流の陸封個体群と同水系の回遊個体群との間における遺伝的分化現象が報告されている（高木ほか 2011）．一方，本研究のシマヨシノボリ個体群では，遺伝的距離のデンドログラムにおいて，河口部が隣接し，海洋生活期に仔稚魚が混成していると考えられる加茂川の大久保と中山川の大頭個体群が初めに結び付き，続いて加茂川の黒瀬ダム上流域の中奥，さらに重信川の個体群が結び付いたが，それぞれの遺伝的距離は小さく，遺伝的異質性検定においても個体群間に有意差がみられなかった．これらの結果は，加茂川のシマヨシノボリにおいては，黒瀬ダム上流域の中奥と他の個体群との間で貯水ダム上流域の個体群における大きな遺伝的分化が生じていないことを示唆している．シマヨシノボリ個体群の遺伝的多様性は，アリル数の平均値がそれぞれ 18.7～22.3，ヘテロ接合体率（期待値）の平均値は 0.900～0.921 と高く，これらの値は貯水ダム湖上流の陸封型個体群において遺伝的分化のみられた重信川水系のオオヨシノボリのアリル数の平均値の 13.3～19.3，ヘテロ接合体率の平均（期待値）

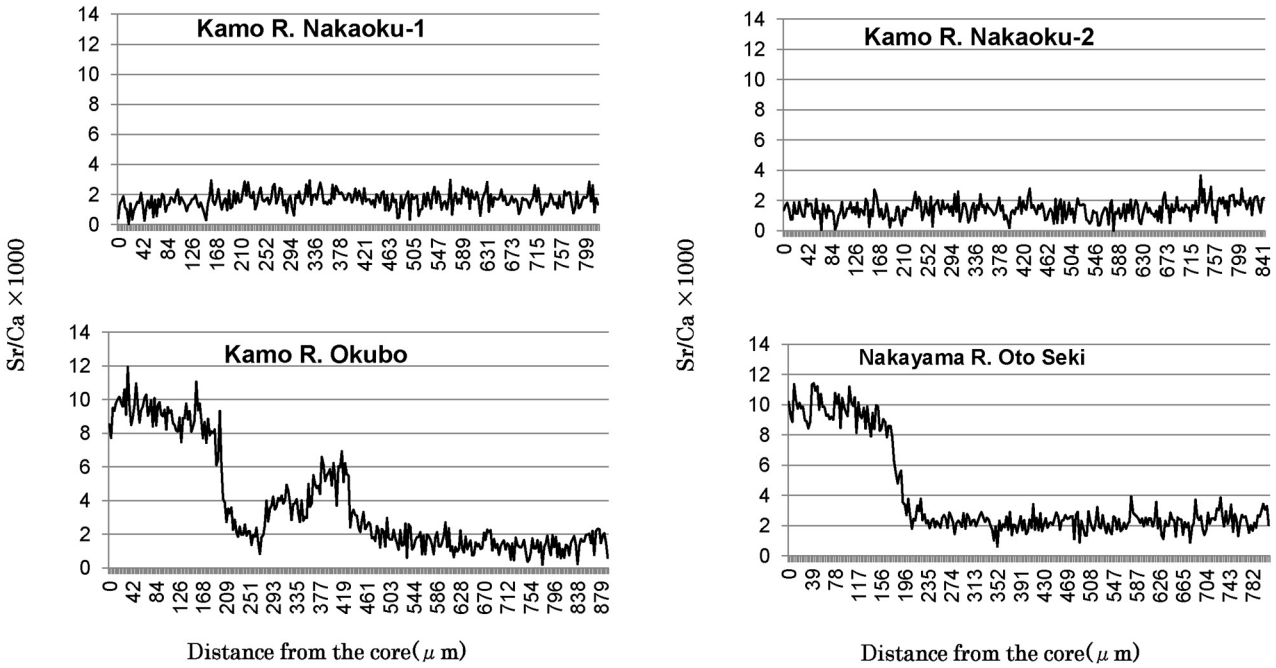

Fig. 3. Change of Sr/Ca ratio（%）along the measurement line of otolith cross section of *Rhinogobius* sp. CB.
シマヨシノボリの耳石ストロンチウム，カルシウム比.

0.843～0.889（高木ほか 2011）よりも高かった．このことから，シマヨシノボリにおいては貯水ダムによる分断の影響が今のところ表在化していない可能性が考えられる．

重信川水系のオオヨシノボリでは，Sr/Ca 解析と遺伝子解析により，少なくとも高さ 12 m の砂防堰堤を挟んだ個体群間で交流し，回遊生活を送っていることが推定されている（高木ほか 2011）．本研究では河川性種であるカワヨシノボリにおいても，中山川逆調整池堰堤を挟んだ個体群間に遺伝的分化は認められなかった．カワヨシノボリでは，流速耐性が低いので堰堤を登攀する能力が弱いと推定され（弱い流速耐性：Ito et al. 2006），堰堤の遡上はかなり制限されているものと思われるが，堰堤の上流と下流において個体の交流が行われていることが明らかとなった．また，カワヨシノボリは湖や池に生息しないだけでなく，川の生息域にダム湖が形成されるとその区間からは見られなくなることが報告されている（水野 1989）．しかしながら，本研究の中山川逆調整池堰堤のような水位安定化のための放水構造を備え，比較的堤高が低く（10 m），小規模な湛水域（0.015 km^2）のダムでは，その影響は本種にとって軽微であったと思われる．また，中山川のカワヨシノボリ個体群と重信川のカワヨシノボリ個体群の遺伝的多様性はともに低いものの，重信川のカワヨシノボリは近交係数が 0 に近いのに対して，中山川の個体群の近交係数は 0.405，0.582 と高かった．このことは中山川のカワヨシノボリ個体群が河川型の種として過去に個体数のボトルネックを経験することにより近交係数が増大するとともに，重信川個体群との遺伝的異質性がより顕在化したことが考えられる．

本研究においては，黒瀬ダム上流域のシマヨシノボリ個体群の遺伝的多様性の減少は認められず，体長についても他の個体群と同等，もしくはより大型な個体が多くみられた（Table 1）．これらのことから，黒瀬ダム上流域の個体群は定着時に大きく，かつ定着後に大きく減少していない，すなわち創始者効果が小さく，餌料などの生息環境が適当であったと考えられる．

貯水ダムによる陸封化については，重信川水系の石手川ダムではオオヨシノボリで（高木ほか 2011），今回の加茂川の黒瀬ダムではシマヨシノボリで認められ，河川により陸封される種が異なった．重信川水系の石手川ダム（竣工 1973 年）は，河口から約 12 km（延長 27 km）で標高 214 m に設置されている．一方，加茂川の黒瀬ダム（竣工 1973 年）は河口からの距離は約 10 km（延長 28.64 km）と石手川ダムと河口からの距離および経過年数はほぼ同じであるが，標高は 120 m であり石手川ダムよりも低い場所に位置する．より標高の高い場所に位置

する石手川ダムでオオヨシノボリが，それよりも低い場所に位置する黒瀬ダムでシマヨシノボリが陸封化されていることは，前者が上流側，後者がより下流側に分布するというこれら2種の流程分布に整合する．しかし，黒瀬ダム上流においてもダム建造以前にはシマヨシノボリのみならず，オオヨシノボリも生息していたと考えられる．黒瀬ダム上流においてオオヨシノボリが陸封されていないことについては，仔魚にとって不可欠な止水域であるダム湖の水温や成魚にとって好適な生息場所をめぐる他種との競争といった要因が関与しているかもしれない．今後，ダム上流側に陸封化される種に与える影響について他のダムと比較検討することにより，その設置条件やサイズと関連させて評価することができると考えられる．

本研究は，マイクロサテライト DNA 多型を用いた集団構造解析と耳石の Sr/Ca 解析が，生息の有無や個体数の多寡だけからでは捉えることのできないダムの影響を見いだすのに有効であることを示した．今回の手法を分布様式や個体群動態の解析と併用することによって，ダムの影響に関するより有用な情報が得られるであろう．

謝　辞

本研究は，財団法人ダム水源地環境整備センターからの助成により実施した．

摘　要

河川人工構造物は，水生生物個体群の分断化を引き起こす．本研究では，貯水ダムが設置されている愛媛県の加茂川と中山川においてヨシノボリ類の遺伝的集団構造の解析および回遊履歴の判定を行い，ダムによる分断の程度を評価することを目的とした．

加茂川および中山川の6地点からシマヨシノボリ，オオヨシノボリ，トウヨシノボリ，カワヨシノボリを20～39個体採集し，各個体の胸鰭から DNA を抽出した．マイクロサテライト領域の増幅には *Rhi-5**，*-7**，*-11** の3種のマーカー座を用い，アリルサイズを決定し遺伝的解析に用いた．耳石による回遊履歴の判定は加茂川の黒瀬ダム上流域の中奥，黒瀬ダム下流域の大久保，中山川下流域の大頭堰からそれぞれシマヨシノボリを1から2個体の耳石を採取し，Sr/Ca 濃度を測定した．

遺伝的多様性を示すヘテロ接合体率（期待値）の平均値は，シマヨシノボリ（0.900～0.921）で最も高く，続いてオオヨシノボリ（0.869，0.889），トウヨシノボリ（0.777）の順となり，カワヨシノボリ（0.192～0.271）で最も低く，種により遺伝的多様度に違いが見られた．各個体群間の遺伝的分化を示す異質性検定では，種間で有意差が見られた．耳石 Sr/Ca 解析により，加茂川の黒瀬ダム上流のシマヨシノボリ個体群の陸封化が確認されたが，遺伝的異質性検定では，黒瀬ダムの上流域と下流域のシマヨシノボリ個体群において有意な差は見られなかった．また，中山川のカワヨシノボリでも中山川逆調整池堰堤の上流域と下流域の個体群において有意な差が見られなかった．

引用文献

Excoffier L., Laval G. & Schneider S.（2005）Arlequin version 3.0: An integrated software package for population genetics date analysis.

Felsenstein J.（1994）PHYLIP version 3.5. Department of Genetics, University of Washington, Seattle.

Guo S. & Thompson E.（1992）Performing the exact test of Hardy-Weinberg proportion for multiple allele. Biometrics **48**: 361–372.

Ito S., Koike H., Omori K., & Inoue M.（2006）Comparison of current-velocity tolerance among six stream gobies of the genus *Rhinogobius*. Ichthyological Research **53**: 301–305.

建設省河川局河川環境課・リバーフロント整備センター（1996）平成5年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）魚介類調査（底生動物調査編）．山海堂，東京．

水野信彦（1989）ヨシノボリ類．「日本の淡水魚」（川那部浩哉・水野信彦編），pp. 584–603．山と渓谷社，東京．

水野信彦・上原伸一・牧倫郎（1979）ヨシノボリの研究 IV．4型共存河川でのすみわけ．日本生態学会誌 **29**: 137–147.

Morita K. & Yamamoto S.（2002）Effects of habitat fragmentation by damming on the persistence of stream-dwelling charr populations. Conservation Biology **16**: 1318–1323.

森田健太郎・山本祥一郎（2004）ダム構築による河川分断化がもたらすもの～川は森と海をつなぐ道～．「サケ・マスの生態と進化」（前川光司編），pp. 281–312．文一総合出版，東京．

Morita K. & Yokota A.（2002）Population viability of stream-resident salmonids after habitat fragmentation: a case study with white-spotted charr（*Salvelinus leucomaenis*）by an individual based model. Ecological Modelling **155**: 85–94.

Nei M.（1972）Genetic distance between populations. American Naturalist **106**: 283–292.

Ohara K., Takahashi D. & Takagi M.（2004）Isolation of microsatellite loci in the freshwater goby, *Rhinogobius* sp.（Gobiidae）. Molecular Ecology Note **4**: 449–451.

Slatkin M.（1995）A measure of population subdivision based on microsatellite allele frequencies. Genetics **139**: 457–462.

酒井治己・新井崇臣・今井千文・杉山秀樹・佐藤仁志・田祥麟（2004）ルリヨシノボリ *Rhinogobius* sp．CO の自然陸封個体群．魚類学雑誌 **51**: 175–180.

清水孝昭・高橋弘明・渋谷雅紀（2006）愛媛県西条市の淡水

魚類．徳島県立博物館研究報告 **16**: 65–114.
鈴木寿之・陳義雄（2011）田中茂穂博士により記載されたヨシノボリ属 3 種．大阪市立自然史博物館研究報告 **65**: 9–24.
Sone S., Inoue M., & Yanagisawa Y.（2001）Habitat use and diet of two stream gobies of the genus *Rhinogobius* in south-western Japan. Ecological Research **16**: 205–219.
高木基裕・矢野諭・柴川涼平・清水孝昭・大原健一・角崎嘉史・川西亮太・井上幹生（2011）愛媛県・重信川水系の石手川ダムにおけるオオヨシノボリの陸封化と遺伝的分化．応用生態工学 **14**: 35–44.
Tsunagawa T. & Arai T.（2008）Flexible migration of Japanese freshwater gobies *Rhinogobius* spp. as revealed by otolith Sr:Ca ratios. Journal of Fish Biology **73**: 2421–2433.